

Esame di Logica

14 giugno 2018

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $(\neg \exists x (Cube(x) \rightarrow Tet(x))) \rightarrow (\exists x (Cube(x) \rightarrow Tet(x))) \models_{??} (\forall x (Cube(x) \wedge \neg Cube(x))) \vee (\exists x (Cube(x) \rightarrow Tet(x)))$
2. $\{\exists x \forall y SameShape(x, y), \forall z \neg Cube(z)\} \models_{??} \forall x \exists y \exists z (SameShape(y, x) \wedge (\neg \neg Cube(z) \rightarrow Cube(z)))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{f/2\}$, $P(L) = \{P/1, Q/2\}$. Sia $S = (U, I)$ la seguente L -struttura:

- $U = \{u_0, u_1\}$,
- $I(0) = u_0$,
- $I(f) = \{(u_0, u_0, u_0), (u_0, u_1, u_0), (u_1, u_0, u_1), (u_1, u_1, u_1)\}$,
- $I(P) = \{u_1\}$, $I(Q) = \{(u_0, u_0), (u_0, u_1)\}$.

Applicare la definizione della semantica degli enunciati per stabilire se i seguenti enunciati sono veri o falsi in S .

1. $\forall x \exists y (P(f(0, x)) \rightarrow Q(x, y))$
2. $\neg \exists x (P(x) \wedge Q(f(0, f(x, 0)), x))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World. Si usi la funzione

$$1\mathbf{m}/1$$

per denotare il blocco più a sinistra nella stessa riga del blocco argomento della funzione.

- 3.1 Un cubo è grande solo se il blocco più a sinistra della riga dove esso giace è un tetraedro.
- 3.2 Ogni dodecaedro medio è adiacente ad almeno un cubo e al massimo a due.

Esercizio 4.

4.1 Enunciare il Teorema di Compattezza.

4.2 Dal fatto che $P \rightarrow Q$ non è una tautologia, si inferisce che Q non è provabile in Fitch dall'assunzione P .

Enunciare i teoremi utilizzati per giustificare l'asserzione precedente.